Plano Instrucional
Algoritmos que Nos Escolhem

A. Desenvolvimento de Objetivos de Aprendizagem

1. O minicurso Algoritmos que Nos Escolhem é um curso de curta duração (4h), estruturado em quatro módulos presenciais, destinado a estudantes do Ensino Médio Técnico em Computação matriculados em IFETs e ETNMs brasileiras. O curso toma como eixo central os sistemas de recomendação (SR) como objeto pedagógico para a formação crítica em Inteligência Artificial, articulando, de modo integrado e sequenciado, a compreensão técnica do funcionamento dos algoritmos com a análise ética, política e social de seus impactos. Fundamenta-se nos achados do nosso Mapeamento Sistemático da Literatura, que evidenciou a ausência completa de intervenções pedagógicas dirigidas especificamente ao EMT em Computação no Brasil, e nas quatro tendências pedagógicas identificadas pelo nosso mapeamento sistemático: aprendizagem incorporada com metáforas físicas; currículos multitemáticos baseados em problemas reais; metodologias de co-design; e frameworks teórico-críticos emancipatórios. A proposta se insere no modelo ADDIE e adota uma abordagem centrada no aprendiz, conforme orientam Branch (2009) e Morrison, Ross e Kemp (2011).

2. Desenvolva um conjunto de objetivos de aprendizagem utilizando o formato abaixo:

Aprendiz	Verbo de Ação	Conteúdo	Condições	Critérios de Desempenho
O estudante do EMT em Computação	Explicar	O funcionamento técnico dos sistemas de recomendação por filtragem colaborativa, baseada em conteúdo e híbrida, incluindo os mecanismos de cálculo de similaridade (produto	Dado um diagrama esquemático de SR e um dataset simulado de preferências de usuários em plataformas reais (YouTube/Spotify), sem consulta a materiais externos	Com precisão conceitual, identificando corretamente ≥ 3 componentes do algoritmo, sua função e como eles interagem para gerar uma recomendação — avaliado por rubrica estruturada

		escalar e cosseno)		
O estudante do EMT em Computação	Identificar e categorizar	Vieses algorítmicos (de dados, de design e de retroalimentação) presentes em cenários concretos de plataformas digitais	Diante de 3 casos reais de aplicação de SR (seleção curricular, reconhecimento facial, recomendação de notícias), com acesso a fichas descritivas dos sistemas analisados	Classificando corretamente ≥ 2 categorias de viés por caso e relacionando cada categoria a pelo menos 1 impacto social documentado — avaliado por rubrica de análise crítica
O estudante do EMT em Computação	Reconhecer e analisar	O fenômeno da bolha de filtro em suas próprias práticas cotidianas de consumo digital	A partir da análise crítica de sua própria timeline, feed ou playlist em plataforma real (Instagram, TikTok ou YouTube), com apoio de roteiro de observação estruturado e metáforas incorporadas (analogia do jardim/BeeTrap adaptada)	Descrevendo com fundamentação conceitual ≥ 2 evidências concretas do fenômeno em sua própria experiência digital e avaliando seu impacto sobre a diversidade informacional recebida — avaliado por registro reflexivo escrito
O estudante do EMT em Computação	Avaliar e propor	Sistemas de recomendação com base em critérios éticos explícitos de equidade,	Aplicando rubrica ética estruturada a um SR real, em atividade de co-design em	Propondo ≥ 1 ajuste concreto e fundamentado em critérios de equidade

		diversidade, privacidade e justiça algorítmica	pequenos grupos, com acesso a documentos sobre casos de discriminação algorítmica	algorítmica, com argumentação técnica e ética integradas — avaliado por apresentação oral e registro de proposta de redesign
O estudante do EMT em Computação	Demonstrar	Estratégias concretas de agência digital informada frente a plataformas algorítmicas	Em situação simulada de interação com plataforma, ao final do módulo 4, individualmente, sem roteiro prévio	Enunciando e executando ≥ 3 ações concretas de diversificação informacional, ajuste crítico de privacidade ou questionamento reflexivo de recomendações recebidas — avaliado por observação com lista de verificação comportamental

B. Seleção de Técnicas Instrucionais

Desenvolva duas formas alternativas de ensinar o conteúdo. Considere o uso de Tecnologias Emergentes.

Alternativa 1: Aprendizagem Incorporada com ABP e Dados Reais (*Embodied Learning + Problem Based Learning*)

Descrição da técnica: Na Alternativa 1 estruturamos o minicurso em torno da aprendizagem incorporada mediada por metáforas físicas e analogias (*embodied learning*), combinada com Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ancorada em dados reais de plataformas digitais. Nos módulos 1 e 2, os estudantes vivenciam uma analogia física antes de formalizar os conceitos: na atividade Jardim das Recomendações (adaptação do *BeeTrap*

de Zhou *et al*., 2024, e das metáforas de Zhou *et al.*, 2025), cada estudante recebe um cartão-perfil de usuário e um conjunto de cartões-conteúdo. Por meio de movimentação física na sala, aproximação e distanciamento entre estudantes com preferências similares ou distintas, vivenciam corporalmente como funciona a filtragem colaborativa e como se forma a bolha de filtro. Em seguida, a experiência corporal é formalizada matematicamente com produto escalar e similaridade de cosseno usando uma planilha Google Sheet com dados reais de avaliações do YouTube (dataset público simplificado). Nos módulos 3 e 4, os estudantes analisam vieses em seus próprios feeds com roteiro estruturado, discutem casos reais de discriminação algorítmica (racismo facial, bolha política) e constroem, em duplas, um Mapa de Viés para uma plataforma escolhida, propondo ajustes orientados por critérios éticos.

Tecnologias utilizadas:

- Google Sheets com dataset público simplificado de avaliações (sem necessidade de instalação);
- Celulares dos próprios estudantes para análise crítica dos feeds pessoais;
- Cartões impressos para a atividade de metáfora física (baixo custo);
- Slides com visualizações de algoritmos de recomendação (Canva ou PowerPoint);
- Quadro branco ou papel kraft para construção colaborativa do Mapa de Viés.

Módulos que utiliza esta técnica: Módulos 1, 2, 3 e 4

Objetivos atendidos: OBJ 1, OBJ 2, OBJ 3, OBJ 4

Alternativa 2: Co-Design Técnico-Ético com Narrativa Especulativa e Role-Play (uso de IA Generativa como ferramenta crítica)

Descrição da técnica: A Alternativa 2 posiciona os estudantes como designers ativos e avaliadores éticos de sistemas de recomendação, em vez de receptores de explicações. O minicurso é organizado em torno de um problema-motor: "Uma startup de tecnologia brasileira contratou nossa turma para auditar e redesenhar o algoritmo de recomendação de seu aplicativo de notícias. Vocês têm 4 horas." Nos módulos 1 e 2, os grupos recebem documentação técnica simplificada do sistema (especificações de filtragem, exemplos de dados de treinamento com vieses embutidos) e utilizam uma IA generativa (Claude ou ChatGPT, acessados via celular) como interlocutor técnico, fazendo-lhe perguntas, contestando suas respostas e identificando limitações, o que inverte a relação passiva com a tecnologia. Nos módulos 3 e 4, cada grupo conduz uma sessão de roleplay: um estudante assume o papel do algoritmo, outro o do usuário, outro o do engenheiro responsável e outro o do grupo afetado pelo viés. A ficção científica especulativa é mobilizada na atividade Carta do Futuro, na qual cada grupo redige, em 10 minutos, uma carta de 2035 descrevendo como o algoritmo que redesenharam transformou (ou não) a experiência informacional de sua comunidade. O módulo 4 encerra com a apresentação das propostas de redesign e a consolidação de um Manifesto Coletivo de Princípios para SR Éticos.

Tecnologias utilizadas:

- IA generativa (Claude ou ChatGPT) acessada via celular como ferramenta de interrogação crítica, não como oráculo;
- Documentação técnica simplificada do sistema (impressa ou digital);
- Papel kraft e post-its para construção colaborativa do redesign;
- Timer digital para gestão das etapas de role-play e escrita especulativa

Módulos que utiliza esta técnica: Módulos 1, 2, 3 e 4

Objetivos atendidos: OBJ 2, OBJ 3, OBJ 4, OBJ 5

C. Desenvolvimento do Processo de Avaliação

Selecione e descreva técnicas para avaliar a sessão instrucional.

Técnica 1: Pré-teste e Pós-teste com Rubrica de Análise Crítica (avaliação quantitativa e qualitativa integradas)

Descrição: Aplicação de um instrumento de avaliação diagnóstica antes do início do módulo 1 (pré-teste) e após o encerramento do módulo 4 (pós-teste), composto por: (a) 5 questões de múltipla escolha sobre o funcionamento técnico dos SR e identificação de vieses algorítmicos, pontuadas objetivamente; (b) 1 questão aberta de análise de caso, na qual o estudante recebe a descrição de um SR hipotético e deve identificar vieses, avaliar impactos e propor ajustes, avaliada por rubrica holística de 4 níveis (Insuficiente, Em desenvolvimento, Proficiente e Avançado), com descritores explícitos para cada nível e para cada dimensão (técnica, crítica e ética); e (c) 3 perguntas de autorrelato sobre percepção de agência digital (escala Likert de 5 pontos), para capturar mudanças atitudinais não mensuráveis por questões técnicas. A análise dos resultados pré e pós utilizará o teste de Wilcoxon (amostras não paramétricas) para verificar significância estatística dos ganhos, conforme recomendação metodológica do MSL (Nosso mapeamento).

Técnica 2: Portfólio Digital Crítico e Observação com Lista de Verificação Comportamental (avaliação processual e por transferência)

Descrição: Ao longo dos quatro módulos, cada estudante constrói um Portfólio Digital Crítico, em documento compartilhado no Google Docs ou caderno de bordo impresso (adaptado conforme disponibilidade tecnológica), composto por: (a) registro da atividade de metáfora física/co-design (foto ou esboço + parágrafo reflexivo); (b) mapa de viés produzido no módulo 2 ou 3, analisando uma plataforma real; (c) proposta de redesign ético do módulo 4, com justificativa técnica e ética integradas; e (d) resposta à pergunta de metacognição: "O que mudou na forma como você enxerga as recomendações que recebe?". A avaliação por transferência ocorre no encerramento do módulo 4. Nesse momento, o instrutor observa, com lista de verificação comportamental pré-definida, se o estudante

demonstra, em situação simulada, as 3 ou mais ações de agência digital informada definidas no OBJ 5.

Descreva como o processo de avaliação garantirá os seguintes critérios:

- **Clareza:** Os critérios de avaliação serão apresentados aos estudantes no início do módulo 1, antes de qualquer atividade. A rubrica holística com descritores explícitos para cada nível será distribuída impressa e lida coletivamente. Os estudantes saberão, desde o início, exatamente o que se espera de cada produção e o que diferencia um desempenho "Em desenvolvimento" de um "Proficiente" ou "Avançado".
- **Especificidade:** Cada objetivo de aprendizagem possui critérios de desempenho quantificados (ex.: "identificando corretamente ≥ 3 componentes", "propondo ≥ 1 ajuste fundamentado", "≥ 3 ações de agência"). A rubrica detalha descritores por dimensão (técnica, analítica, ética), evitando ambiguidades. A lista de verificação comportamental do OBJ 5 elenca ações observáveis precisas e verificáveis.
- **Tempestividade:** O feedback do pré-teste será devolvido ao estudante antes do início do módulo 2, ou no intervalo, em forma de síntese coletiva, sem identificação individual. Essa devolutiva orientará o instrutor a ajustar a ênfase dos módulos seguintes. Ao final de cada módulo, o instrutor oferecerá feedback oral de 2 a 3 minutos ao grupo sobre pontos fortes e aspectos a desenvolver nas atividades realizadas. O pós-teste será devolvido com feedback individualizado em até 7 dias. Justificativa: feedback tempestivo é condição para que a avaliação apoie a aprendizagem durante o processo, e não apenas a certifique ao final.
- **Frequência:** A avaliação ocorre em pelo menos quatro momentos distintos ao longo das 4 horas: (1) pré-teste diagnóstico (início do M1); (2) verificação processual da atividade de metáfora/co-design (M1/M2); (3) avaliação do Mapa de Viés e da proposta de redesign (M3/M4); e (4) pós-teste e observação comportamental (encerramento do M4). O portfólio é construído continuamente.
- **Acessibilidade:** A rubrica será disponibilizada em formato impresso para todos os estudantes, independentemente de acesso a dispositivos. As questões do pré/pós-teste são redigidas em linguagem acessível, sem jargão técnico desnecessário. O portfólio admite formato físico (caderno de bordo) como alternativa ao digital. Para estudantes com dificuldades de leitura ou escrita, o feedback verbal e a observação comportamental garantem participação plena na avaliação.
- **Afirmação:** O feedback do instrutor adota sistematicamente a estrutura "Ponto forte + Ponto de desenvolvimento + Próximo passo", e nunca apenas crítica. A rubrica inclui o nível "Em desenvolvimento" como estágio legítimo e valorizado do aprendizado, não como fracasso. As conquistas coletivas serão celebradas ao final de cada módulo, com destaque explícito para avanços em relação ao pré-teste. O portfólio inclui a pergunta de metacognição, valorizando a transformação de percepção e não apenas o acerto técnico.

- **Foco em algo modificável:** Todos os critérios e feedbacks incidem exclusivamente sobre desempenhos, produções e disposições, jamais sobre características pessoais ou identitárias dos estudantes. A rubrica avalia o que o estudante faz com o conhecimento: analisa, propõe, justifica e demonstra. Não avalia o que ele "é" ou "deixa de ser". Quando um estudante não atinge um critério, o feedback aponta o passo seguinte, de modo concreto e replicável.
- **Justificativa:** Todas as decisões avaliativas são fundamentadas em evidências observáveis (registros do portfólio, respostas ao pré/pós teste, comportamentos observados) e em critérios previamente definidos e comunicados. O instrutor documenta, para cada estudante, as evidências específicas que fundamentam cada nível atribuído na rubrica. Não há avaliação por impressão geral ou percepção subjetiva não ancorada em evidência.
- **Cuidado e consideração:** O feedback individualizado será sempre entregue de forma privada, por escrito ou em conversa reservada, nunca de modo público ou expositivo. O instrutor receberá orientação para tratar com especial sensibilidade os momentos em que estudantes de grupos historicamente marginalizados forem convidados a compartilhar experiências pessoais de discriminação algorítmica. Com isso, evita-se posicioná-los como representantes de suas comunidades ou como responsáveis por narrar o próprio preconceito. O ambiente de aprendizagem será explicitamente enquadrado como espaço de análise crítica coletiva, e não de julgamento individual.

Considerando as definições para cada um deles:

- *Clareza*: Refere-se à transparência dos critérios e instrumentos de avaliação, de modo que os estudantes compreendam exatamente o que é esperado deles.
- *Especificidade*: Diz respeito ao nível de detalhamento dos critérios avaliativos, evitando ambiguidades e orientando precisamente o desempenho esperado.
- *Tempestividade*: Relaciona-se ao momento em que o feedback é fornecido, garantindo que ele ocorra em tempo hábil para apoiar a aprendizagem.
- *Frequência (Ongoing and Frequent)*: Refere-se à realização contínua de avaliações ao longo do processo, permitindo acompanhamento progressivo do desenvolvimento dos estudantes.
- *Acessibilidade*: Diz respeito à facilidade de acesso e compreensão dos critérios, instrumentos e resultados da avaliação por todos os estudantes.
- *Afirmação*: Refere-se ao caráter construtivo da avaliação, destacando conquistas e incentivando o progresso do estudante.
- *Foco em algo que pode ser mudado*: Diz respeito à ênfase em aspectos do desempenho que podem ser melhorados pelo estudante, evitando julgamentos sobre características imutáveis.
- *Justificativa*: Refere-se à fundamentação das decisões avaliativas em evidências observáveis e critérios previamente definidos.
- *Cuidado e consideração*: Diz respeito à forma ética, respeitosa e sensível com que o feedback é comunicado ao estudante.

D. Planejamento Resumido

Título: Algoritmos que Nos Escolhem: Sistemas de Recomendação, Vieses e Formação Crítica em Inteligência Artificial

Data e Hora: A definir pela instituição, preferencialmente em período de 4 horas contínuas ou 2 encontros de 2 horas

Módulo	Objetivos de Aprendizagem	Conhecimento (hard skills)	Habilidades e Atitudes (soft skills)	Técnicas Instrucionais	Tempo Estimado
M1 “Abrindo a Caixa Preta”	OBJ 1: Explicar o funcionamento técnico dos SR (filtragem colaborativa, por conteúdo, híbrida) e os mecanismos de similaridade	• Conceito de SR e seus três tipos • Produto escalar e similaridade de cosseno • Lógica de filtragem e geração de recomendações • Dataset de avaliações em planilha real	• Abertura epistêmica: questionar sistemas percebidos como automáticos •Curiosidade técnica orientada à compreensão social •Participação ativa na atividade corporal de metáfora	• Alt. 1: Atividade incorporada "Jardim das Recomendações" (cartões físicos + movimentação) → formalização matemática em planilha • Alt. 2: Problemamotor "Auditoria de SR" + interrogação de IA generativa como interlocutor técnico	60 min 10 pré-teste ′ 20 atividade ′ incorporada 20′ formalização 10 síntese ′ coletiva
M2 "Quando o Algoritmo Erra de Propósito"	OBJ 2: Identificar e categorizar vieses algorítmicos (de dados, design, retroalimentaç	• Três categorias de viés algorítmico e suas origens • Casos documentados: reconhecimento facial (Schaper et	• Empatia: perspectiva dos grupos afetados pelos vieses •Pensamento sistêmico: identificar	• Estudo de casos em pequenos grupos (3 fichas descritivas de sistemas reais) • Alt.	60 min 10 introdução ′ conceitual 30 análise de ′ casos em grupos 15 Mapa de ′ Viés /

	ão) em cenários concretos, relacionando-os a impactos sociais	al., 2025), seleção profissional (Bolante et al., 2024), desinformação • Conceito de ciclo de retroalimentação algorítmica	ciclos de amplificação • Disposição para o incômodo produtivo diante de revelações sobre discriminação	1: Construção colaborativa do Mapa de Viés em papel kraft • Alt. 2: Role-play: "Quem é responsável pelo viés?" (engenheiro, empresa, usuário, afetado)	roleplay 5 síntese
M3 "Você na Bolha"	OBJ 3: Reconhecer e analisar criticamente o fenômeno da bolha de filtro nas próprias práticas digitais cotidianas	• Conceito de bolha de filtro e câmara de eco • Mecanismo de personalização progressiva • Impactos sobre formação de opiniões e identidade • Estratégias de diversificação informacional	•Autoconsciência digital: observar criticamente o próprio comportamento online • Reflexão metacognitiva sobre a própria vulnerabilidade aos algoritmos •Responsabilidade sobre a própria dieta informacional	• Análise do feed pessoal com roteiro de observação estruturado (5 min individuais com celular) • Alt. 1: Discussão em roda: compartilhamento de evidências de bolha identificadas • Alt. 2: "Carta do Futuro" (ficção científica especulativa em 10 min) +	60 min 5 conceito de ′ bolha 10 análise do ′ feed pessoal 20 roda de ′ discussão / carta 15 síntese ′ coletiva 10 estratégias ′ de agência

				discussão coletiva	
M4 "Redesenhando o Algoritmo"	OBJ 4: Avaliar SR com critérios éticos e propor ajustes orientados por equidade. OBJ 5: Demonstrar estratégias de agência digital informada	• Critérios éticos para avaliação de SR: equidade, diversidade, privacidade, transparência • Princípios de design algorítmico justo (fairness) • Estratégias práticas de diversificação informacional	•Responsabilidade ética como futuros profissionais de computação •Argumentação técnica e ética integradas • Autonomia disposicional: agir de forma informada nas interações digitais •Comprometimento com construção de tecnologias mais justas	• Co-design em duplas: proposta de redesign ético de um SR real (rubrica ética estruturada) •Apresentação oral das propostas (2 min por grupo) • Alt. 2: Manifesto Coletivo de Princípios para SR Éticos • Pós-teste + observação comportamental de agência digital (OBJ5)	60 min 5 critérios ′ éticos 20 co- ′ design / redesign 15′ apresentações 10′ manifesto / síntese 10 pós-teste ′ + observação

Plano de Avaliação:

• Avaliação diagnóstica (M1): Pré-teste com 5 questões objetivas + 1 aberta + 3 itens Likert de agência (linha de base para mensuração de ganhos).

• Avaliação processual contínua (M1–M4): Portfólio Digital Crítico com registros das atividades de cada módulo, incluindo Mapa de Viés e proposta de redesign .

• Avaliação somativa (M4): Pós-teste (mesma estrutura do pré) + observação comportamental com lista de verificação do OBJ5.

• Análise estatística: Teste de Wilcoxon para comparação pré/pós nos dados objetivos; análise qualitativa temática das respostas abertas e dos portfólios .

• Devolução: Feedback individual escrito em até 7 dias + síntese coletiva compartilhada com a turma .

E. Infraestrutura

Recursos instrucionais e equipamentos necessários:

Para o Instrutor:

- Computador ou notebook com projetor/TV para exibição de slides e datasets;
- Slides de apresentação dos módulos (Canva ou PowerPoint) com visualizações dos algoritmos de SR;
- Dataset público simplificado de avaliações de plataformas (arquivo Google Sheets ou Excel preparado previamente);
- Fichas descritivas dos 3 casos de estudo (impressas, 1 por grupo): reconhecimento facial, seleção profissional algorítmica e recomendação de notícias;
- Rubrica holística impressa (1 por estudante) com descritores para cada nível e cada objetivo;
- Lista de verificação comportamental para observação do OBJ5 (1 por turma);
- Instrumento de pré e pós-teste impresso (1 por estudante);
- Timer digital (celular do instrutor);
- Roteiro de condução de cada módulo com marcações de tempo e sinalizações de adaptação (conforme Alt. 1 ou Alt. 2);
- Acesso à internet para demonstração ao vivo de feeds algorítmicos (opcional, importante verificar a disponibilidade).

Para os Participantes:

- Caderno de bordo / portfólio físico (caderno simples ou folhas grampeadas, 1 por estudante) ou acesso ao Google Docs para portfólio digital;
- Caneta ou lápis;
- Celular próprio para análise do feed pessoal no módulo 3 e, opcionalmente, acesso a IA generativa na Alternativa 2 (uso de dados móveis pessoais ou Wi-Fi institucional, importante verificar disponibilidade);
- Cartões-perfil e cartões-conteúdo para a atividade de metáfora física do módulo 1 (impressos e distribuídos pelo instrutor);
- Post-its ou fichas coloridas para construção do Mapa de Viés no módulo 2;
- Papel kraft ou folha A3 (1 por dupla) para a proposta de redesign do módulo 4;
- Canetas coloridas ou marcadores (1 jogo por grupo).

Arranjo da sala:

- **Configuração recomendada:** Mesas agrupadas em ilhas de 4 a 5 estudantes (formação de grupos para as atividades colaborativas dos módulos 2, 3 e 4), com espaço central livre para a atividade de movimentação corporal do módulo 1. A disposição em ilhas favorece o trabalho de co-design e a discussão em roda, evitando a configuração tradicional de fileiras que reforça a passividade dos estudantes.
- **Alternativa em espaços menores:** Caso a sala não permita rearranjo, a atividade de movimentação do módulo 1 pode ser adaptada para uma versão de mesa (cartões posicionados sobre a mesa para simular proximidade/distância entre perfis), mantendo a lógica pedagógica da metáfora física sem exigir deslocamento físico.

Referência:

Adapted from R. S. Caffarella. (2001). *Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers*, 2nd Ed. Jossey-Bass.

ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (Ed.). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Addison Wesley Longman, 2001.

BOLANTE, A. et al. Bringing social computing to secondary school classrooms. In: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON INTERACTION DESIGN AND CHILDREN. New York: ACM, 2024. p. 123-129. [PS4/PS5 — corpus MSL].

BRANCH, R. M. Instructional design: the ADDIE approach. New York: Springer, 2009. BRASIL. Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: MEC, 2021.

CAFFARELLA, R. S. Planning programs for adult learners: a practical guide for educators, trainers, and staff developers. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2001.

CASAL-OTERO, L. et al. AI literacy in K-12: a systematic literature review. International Journal of STEM Education, v. 10, n. 1, p. 1-20, 2023. DOI: 10.1186/s40594-023-00418-7.

DICK, W.; CAREY, L.; CAREY, J. O. The systematic design of instruction. 8. ed. New York: Pearson, 2015.

HÖPER, L.; SCHULTE, C.; MÜHLING, A. Learning an explanatory model of data-driven technologies can lead to empowered behavior: a mixed-methods study in K-12 computing education. In: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON INTERNATIONAL COMPUTING EDUCATION RESEARCH. New York: ACM, 2024. p. 326-342. DOI: 10.1145/3773901. [PS2].

LEE, I. et al. Developing middle school students' AI literacy. In: PROCEEDINGS OF THE 52ND ACM TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION. New York: ACM, 2021. p. 1-7. DOI: 10.1145/3408877.3432513. [PS1].

LONG, D.; MAGERKO, B. What is AI literacy? Competencies and design considerations. In: PROCEEDINGS OF THE 2020 CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS. New York: ACM, 2020. p. 1-16. DOI: 10.1145/3313831.3376727.

MORRISON, G. R.; ROSS, S. M.; KEMP, J. E. Designing effective instruction. 6. ed. New York: John Wiley & Sons, 2011.

SCHAPER, J. et al. Diversity in AI education: tailoring students' learning paths for inclusive learning about facial recognition. ACM Transactions on Computing Education, New York: ACM, 2025. p. 44-61. DOI: 10.1145/3727985. [PS9].

VARTIAINEN, H.; TEDRE, M. The CEDE model: a learning-sciences-based approach for critical and transformative K-12 AI education. In: PROCEEDINGS OF THE ACM TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION. New York: ACM, 2025. Art. 46327. DOI: 10.1145/3769994.3770026. [PS8].

ZHOU, Y. et al. "Bee and I need diversity!": break filter bubbles in recommendation systems through embodied AI learning. In: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS. New York: ACM, 2024. p. 1-30. DOI: 10.1145/3628516.3655802. [PS3].

ZHOU, Y. et al. Briteller: shining a light on AI recommendations for children. In: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON INTERACTION DESIGN AND CHILDREN. New York: ACM, 2025. p. 1-30. DOI: 10.1145/3706598.3714106. [PS6].

ZHOU, Y. et al. Designing embodied metaphors and analogies for AI literacy: an iterative study with experts, teachers, and children. ACM Transactions on Computing Education, New York: ACM, 2025. p. 1-30. DOI: 10.1145/3773901. [PS11].

ZHU, Y. et al. Fostering children's dispositional autonomy and AI understanding through co-designing AI systems: a learning science perspective. International Journal of Human-Computer Studies, Amsterdam: Elsevier, 2025. 16 p. DOI: 10.1016/j.ijhcs.2024.103412. [PS10].

ZHU, Y.; LI, Y. Understanding middle school students' experiences, perceptions, and desired designs about intelligent tutoring systems through co-designing activities. International Journal of Human-Computer Studies, Amsterdam: Elsevier, 2025. p. 1-21. DOI: 10.1016/j.ijhcs.2024.103412. [PS7].